

Documento de Requisitos Não Funcionais

SQUAD 04

Versão	Data	Autor
1.0	16/06/2026	MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA
1.1	18/06/2026	BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES VIEIRA

1 - Objetivo.....	3
2 - Desempenho.....	3
3 - Escalabilidade.....	4
4 - Segurança e Privacidade.....	4
4.1 - Autenticação.....	4
4.2 - Autorização.....	5
4.3 - Criptografia.....	5
4.4 - Auditoria.....	5
4.5 - Isolamento Multi-tenant.....	6
4.6 - Conformidade com a LGPD.....	6
4.7 - Transparência Algorítmica.....	6
5 - Confiabilidade e Disponibilidade.....	6
6 - Manutenibilidade e Padrões de Código.....	7
7 - Restrições Tecnológicas e Infraestrutura.....	7
8 - Rastreabilidade com o PRD.....	8
9 - Encerramento.....	8

1 - Objetivo

Este documento consolida os Requisitos Não Funcionais (RNFs) do sistema eFCaaS, derivados do Product Requirements Document (PRD). Seu objetivo é estabelecer características de desempenho, escalabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e restrições tecnológicas que deverão ser observadas durante o desenvolvimento do sistema ao longo da Residência, e posteriormente, servir como referência para a evolução e manutenção do projeto.

2 - Desempenho

Os requisitos de desempenho estabelecem os níveis mínimos esperados para garantir a responsividade e eficiência da aplicação.

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-01	Tempo de resposta	O sistema deverá responder adequadamente às ações comuns dos usuários.	Tempo médio inferior a 2 segundos em 95% das requisições.
RNF-02	Latência máxima	O tempo entre solicitação e resposta não deverá comprometer a experiência do usuário.	Latência máxima de 3 segundos.
RNF-03	Throughput	O sistema deverá suportar múltiplas requisições simultâneas.	Mínimo de 100 requisições por segundo (RPS).
RNF-04	Integração via API	O sistema deverá permitir comunicação com serviços externos.	APIs REST documentadas e disponíveis.

3 - Escalabilidade

Os requisitos de escalabilidade garantem que a solução possa crescer conforme o aumento da demanda.

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-05	Crescimento horizontal	Permitir adição de novas instâncias dos serviços.	Possibilidade de replicação dos microsserviços.
RNF-06	Crescimento vertical	Permitir aumento de recursos computacionais.	Expansão de CPU, memória e armazenamento sem alterações no código.
RNF-07	Limites operacionais	O sistema deverá suportar crescimento gradual da carga.	Até 1.000 usuários simultâneos e 10.000 análises diárias.
RNF-08	Camada de cache	O sistema deverá armazenar resultados frequentemente consultados.	Redução mínima de 30% no tempo de resposta para consultas repetidas.
RNF-09	Processamento assíncrono	As submissões deverão ser processadas de forma assíncrona.	Retorno inicial da requisição em até 1 segundo.
RNF-10	Réplicas de leitura	O histórico e evidências deverão utilizar réplicas de leitura.	As operações de escrita não devem sofrer degradação superior a 10%.

4 - Segurança e Privacidade

Os requisitos de segurança visam garantir confidencialidade, integridade e rastreabilidade das informações processadas.

4.1 - Autenticação

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-11	Autenticação de usuários	Todo acesso ao sistema deverá ser autenticado.	Utilização de JWT com expiração configurável.
RNF-12	Gerenciamento de sessão	Tokens inválidos ou expirados não poderão ser reutilizados.	100% dos tokens expirados rejeitados.

4.2 - Autorização

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-13	Controle de acesso baseado em função	O sistema deverá utilizar RBAC.	Perfis Gestor, Checador, Curador, Editor e Perfis Personalizados implementados.
RNF-14	Isolamento de permissões	Usuários não autorizados não deverão acessar recursos restritos.	100% dos endpoints protegidos.

4.3 - Criptografia

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-15	Criptografia em trânsito	Todo tráfego de dados deverá ser protegido.	Utilização de TLS 1.3 ou superior.
RNF-16	Armazenamento seguro	Dados sensíveis não devem ser armazenados em texto puro.	Utilização de algoritmos de hash seguros para credenciais.
RNF-17	Proteção de segredos	Credenciais e tokens deverão ser armazenados de forma segura.	Ausência de segredos no código-fonte.

4.4 - Auditoria

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-18	Registro de eventos	O sistema deverá registrar eventos relevantes.	Logs de autenticação, erros e operações críticas.
RNF-19	Rastreabilidade	Todas as ações críticas devem estar vinculadas ao usuário responsável.	Registro de data, horário e autor da ação.
RNF-20	Persistência dos logs	Os registros deverão estar disponíveis para auditoria posterior.	Retenção mínima de 90 dias.

4.5 - Isolamento Multi-tenant

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-21	Isolamento entre tenants	O sistema deverá impedir acesso cruzado entre organizações.	100% das consultas restritas ao tenant autenticado.

4.6 - Conformidade com a LGPD

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-22	Conformidade legal	O tratamento de dados deverá estar em conformidade com a LGPD.	Existência de RIPD e definição das bases legais.

4.7 - Transparência Algorítmica

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-23	Explicabilidade das análises	Os resultados produzidos pela IA deverão apresentar critérios que fundamentam as respostas.	100% das análises contendo justificativas associadas.

5 - Confiabilidade e Disponibilidade

Os requisitos desta seção garantem continuidade operacional e recuperação diante de falhas.

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-24	Circuit Breaker	Falhas em serviços externos não deverão comprometer o sistema.	Continuidade dos demais serviços durante indisponibilidades externas.
RNF-25	Recuperação de falhas	O sistema deverá possuir mecanismos de recuperação.	Procedimentos de recuperação definidos.
RNF-26	Recovery Point Objective (RPO)	Limite máximo aceitável de perda de dados.	Até 15 minutos.
RNF-27	Recovery Time Objective (RTO)	Tempo máximo para restabelecimento total.	Inferior a 2 horas.

RNF-28	Continuidade operacional	A indisponibilidade da IA não deverá impedir novas submissões.	Encaminhamento automático para revisão manual.
RNF-29	Disponibilidade do serviço	O sistema deverá permanecer acessível aos usuários.	Disponibilidade mínima de 99,5%.

6 - Manutenibilidade e Padrões de Código

Os requisitos desta seção garantem a evolução e manutenção da solução ao longo do tempo.

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-30	Responsabilidade única	Cada microsserviço deverá possuir responsabilidade bem definida.	Aplicação do princípio Single Responsibility.
RNF-31	Documentação das APIs	Todas as APIs deverão possuir documentação.	100% dos endpoints documentados.
RNF-32	Diagramas arquiteturais	Cada serviço deverá possuir documentação arquitetural.	Diagramas atualizados disponíveis.
RNF-33	Padronização de código	O código deverá seguir padrões reconhecidos.	Conformidade com PEP8 e ESLint.
RNF-34	Versionamento	O código deverá ser mantido em repositório Git.	100% dos artefatos versionados.
RNF-35	Testes automatizados	O sistema deverá possuir testes automatizados.	Cobertura mínima de 80%.
RNF-36	Padronização dos logs	Todos os serviços deverão utilizar estrutura comum de logs.	Logs estruturados e centralizados.

7 - Restrições Tecnológicas e Infraestrutura

As restrições tecnológicas representam decisões arquiteturais e limitações impostas à solução.

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-37	Navegadores suportados	A aplicação deverá ser compatível com navegadores corporativos.	Compatibilidade com Google Chrome e Microsoft Edge.

RNF-38	Database-per-Service	Cada microserviço deverá possuir independência de armazenamento.	Ausência de compartilhamento direto entre bancos de dados.
RNF-39	Broker de mensagens	O processamento assíncrono deverá utilizar mensageria.	Comunicação desacoplada entre serviços.
RNF-40	HTTPS obrigatório	Todas as rotas deverão utilizar HTTPS.	100% das conexões protegidas.

8 - Rastreabilidade com o PRD

Todos os requisitos não funcionais descritos neste documento foram derivados do Product Requirements Document ([PRD](#)), garantindo alinhamento entre os requisitos de negócio e as decisões arquitetônicas da solução.

9 - Encerramento

Este documento consolida os Requisitos Não Funcionais (RNFs) essenciais para garantir o desempenho, segurança, escalabilidade e manutenibilidade do sistema eFCaaS. As métricas e restrições tecnológicas aqui estabelecidas servirão como base arquitetural, orientando as decisões da equipe de desenvolvimento ao longo de todo o ciclo de vida da solução. Este artefato deve ser tratado como um guia técnico de referência, podendo ser revisitado e atualizado conforme a evolução do projeto e o surgimento de novas necessidades tecnológicas ou de negócio.